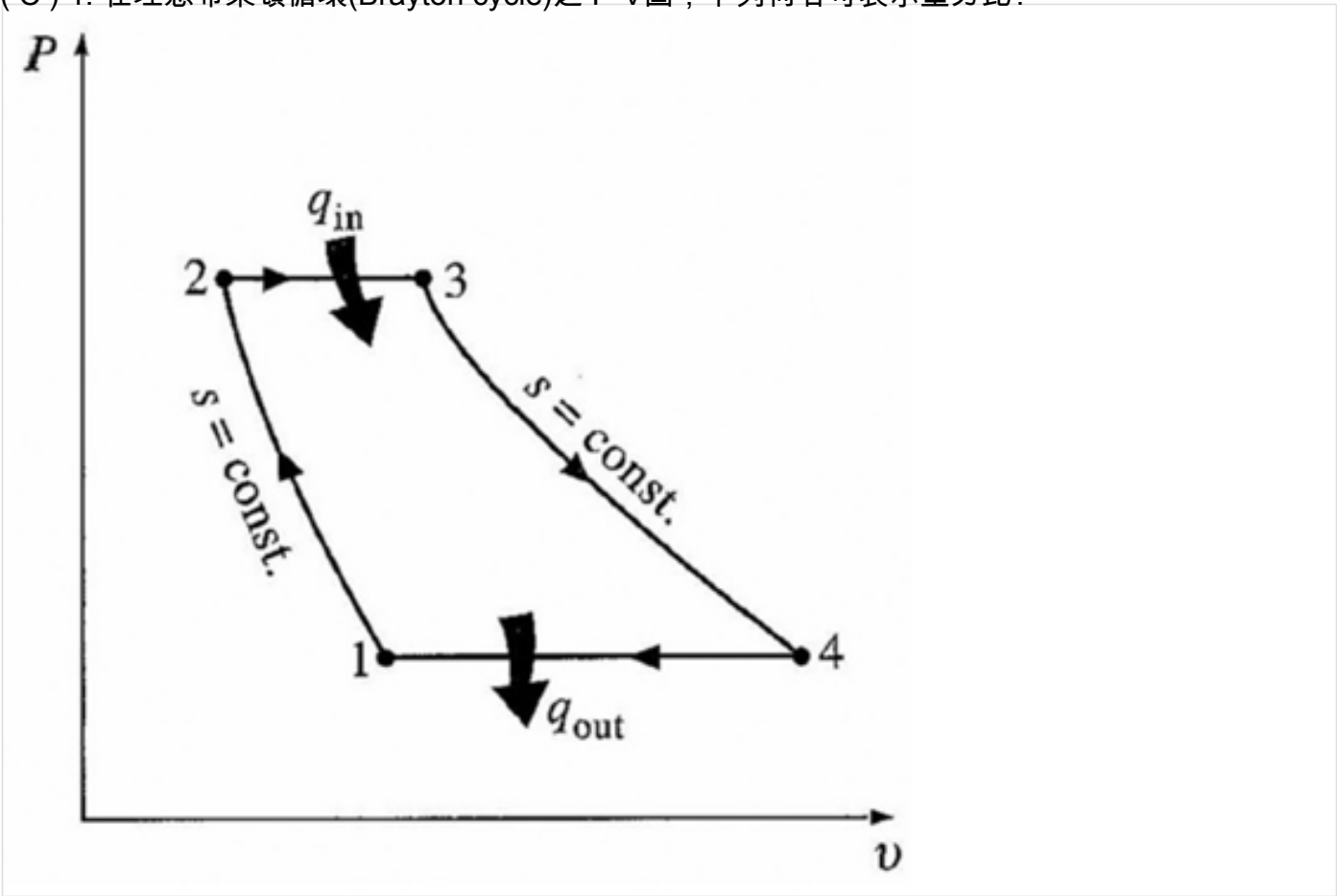
113年第四次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(C) 1. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖，下列何者可表示壓力比?



A. $\frac{P_4}{P_3}$

B. $\frac{P_1}{P_2}$

C. $\frac{P_2}{P_1}$

D. $\frac{P_4}{P_1}$

(B) 2. 燃氣渦輪機潤滑系統中，主要滑油泵通常是屬何種型式？
A. 翼片式泵
B. 齒輪泵
C. 噴射泵
D. 往復泵

(D) 3. 使用於船舶的改良型的燃氣渦輪機不包括下列那一型式？
A. 再熱式
B. 中間冷卻式
C. 再生式
D. 後燃式

(C) 4. 比較再生器(regenerator)及再熱器(reheater)於燃氣渦輪機的功能，下列敘述何項錯誤?
A. 再熱器是將前一段渦輪機的排氣再行燃燒加熱

B. 再生器是利用渦輪機排氣廢熱
C. 再熱器用來提高壓縮機的進氣溫度
D. 再熱器可能可以提高循環熱效率

(A) 5. 燃氣渦輪機的扭矩不是直接測量得來的，而是從哪兩者數據計算而得的？
A. 燃氣渦輪機的轉速與進口壓力
B. 空氣壓力與葉片的轉速
C. 燃氣渦輪機的轉速與出口的壓力
D. 進口壓力與燃氣的速度

(C) 6. 目前有兩種方法（裝置）可用來檢查燃油的污染情形，此兩種方式為何？
A. 燃油中游離水偵測器及熱效能偵測儀
B. 熱效能偵測儀及石蕊試紙
C. 燃油中游離水偵測器及受污染燃油之偵測器
D. 受污染燃油之偵測器及熱效能偵測儀

(D) 7. 依據燃氣渦輪機運轉特性，下列受保護的安排，那一項不在設計的範圍？
A. 啟動
B. 停機
C. 正常運轉
D. 反轉

(C) 8. 應用於燃氣渦輪機中之抗磨軸承，係引擎重要的高度精密組件，因此對所有型式之軸承而言，下列的敘述是不正確的？
A. 保持清潔
B. 小心運用
C. 潤滑油溫度愈高愈好
D. 適當潤滑

(C) 9. 船用燃氣渦輪機維修保養的日常檢查之重點為何？
A. 滑油系統
B. 進氣系統
C. 燃燒系統
D. 動力系統

(A) 10. 船用燃氣渦輪機維修保養的次要檢查是藉什麼方式檢查所有加熱部分進行目視法的檢查？
A. 打開渦輪引擎上半部
B. 移開外罩
C. 移開軸承蓋
D. 從進、排氣口內檢

(C) 11. 合併裝置再熱器、再生器及中間器冷卻器的一理想燃氣渦輪機循環，若增加壓縮和膨脹的段數，則該循環趨近於何種循環(cycle)?
A. Brayton (布萊頓)
B. Rankine (朗肯)
C. Ericsson (愛瑞生)
D. Diesel(迪賽爾)

(A) 12. 開放循環式燃氣渦輪機(Open cycle gas turbine)之工作流體應如何處理?
A. 不斷補充
B. 須冷卻後，再循環再利用
C. 不須冷卻後，即可循環再利用
D. 部分排出，部分補充

(A) 13. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)中，加熱過程發生於下列何種狀況下?
A. 等壓
B. 等熵
C. 等溫
D. 等容

(A) 14. 燃氣渦輪機的滑油系統，壓力調節閥的構造為負載-彈簧釋壓閥，其「釋壓閥」英文書寫為何？
A. Relief valve
B. Safety valve
C. Reducing valve
D. Throttle valve

(A) 15. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算循環的進口溫度(T_1)為何？
A. 288(K)
B. 456.35(K)
C. 820.42(K)
D. 1300(K)

(D) 16. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算循環的最高溫度(T_3)為何？
A. 288(K)
B. 456.35(K)
C. 820.42(K)
D. 1300(K)

(A) 17. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算循環(P_4)點的壓力為何？
A. 1 bar
B. 2 bar
C. 5 bar
D. 10 bar

(B) 18. 空氣進入燃氣渦輪機之壓力損失與機器功能的敘述，下列那一項是正確的？
A. 壓力降，對機器功能受到的損失影響不大
B. 些微的壓力降，會使機器功能受到相當大的損失
C. 壓力降與機器功能受到的損失無關
D. 壓力降會改善機器性能

(C) 19. 重型船用燃氣渦輪機維護保養之運轉檢查係在正常監控設備中，對於引擎狀況的連續觀察，當固定功率輸出時，排氣溫度上升，下列的敘述那一項是正確的？
A. 燃燒室的燃燒不均勻
B. 燃油噴嘴被堵到
C. 壓縮機受污染結垢
D. 壓縮機葉片損壞

(B) 20. 若P為壓力、V為容積，k為比熱比，下列何者比表示等熵過程?
A. $P^kV = 常數$

B. $PV^k = 常數$

C. $\frac{P}{V^k} = 常數$

D. PV =常數

(B) 21. 經過某一熱力過程，如果系統熵不變，此為下列何種過程?

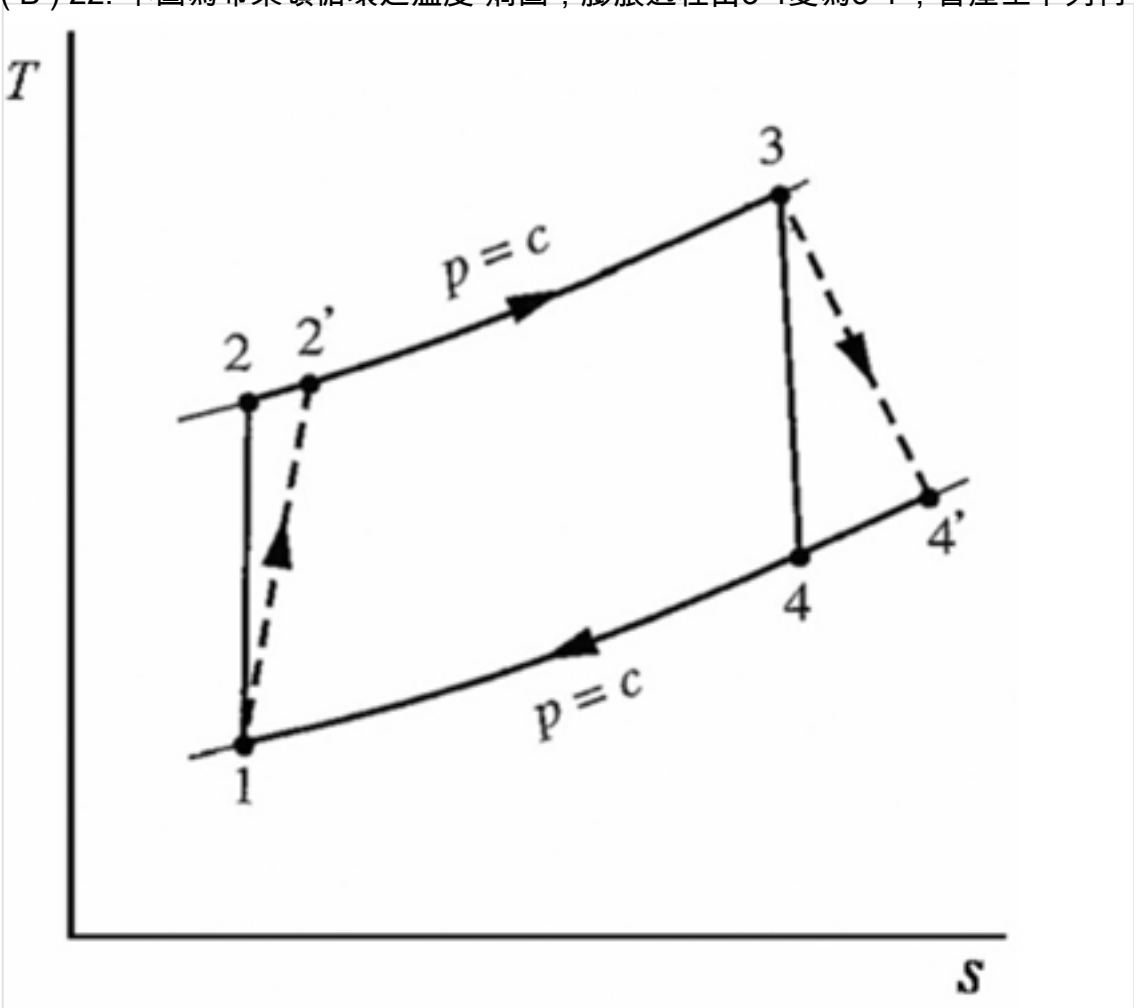
A. 不可逆過程

B. 可逆過程

C. 等壓過程

D. 等溫過程

(B) 22. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，膨脹過程由3-4變為3-4'，會產生下列何種後果?



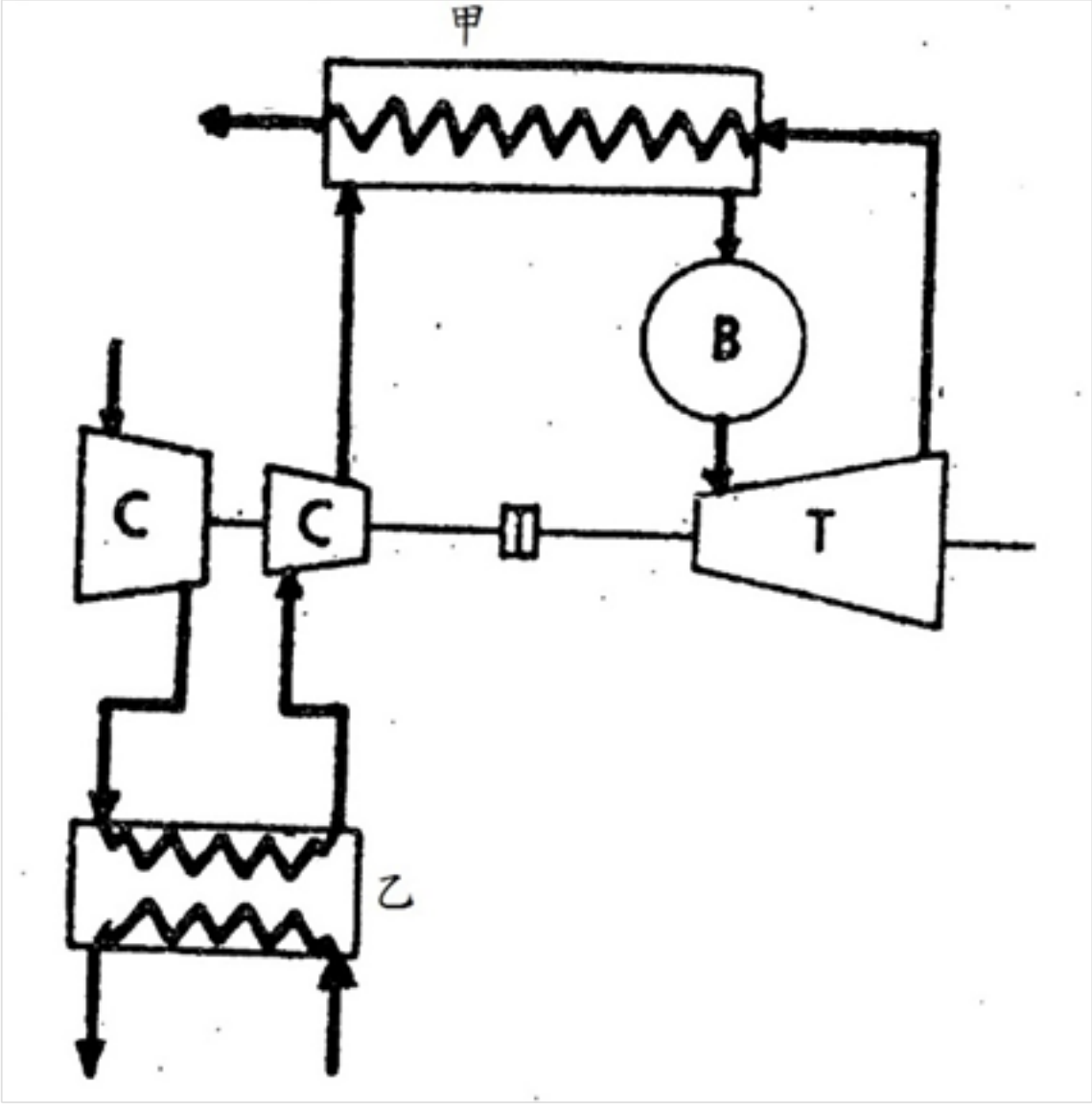
A. 壓縮壓力過高

B. 輸出功降低

C. 熱效率增加

D. 壓縮功降低

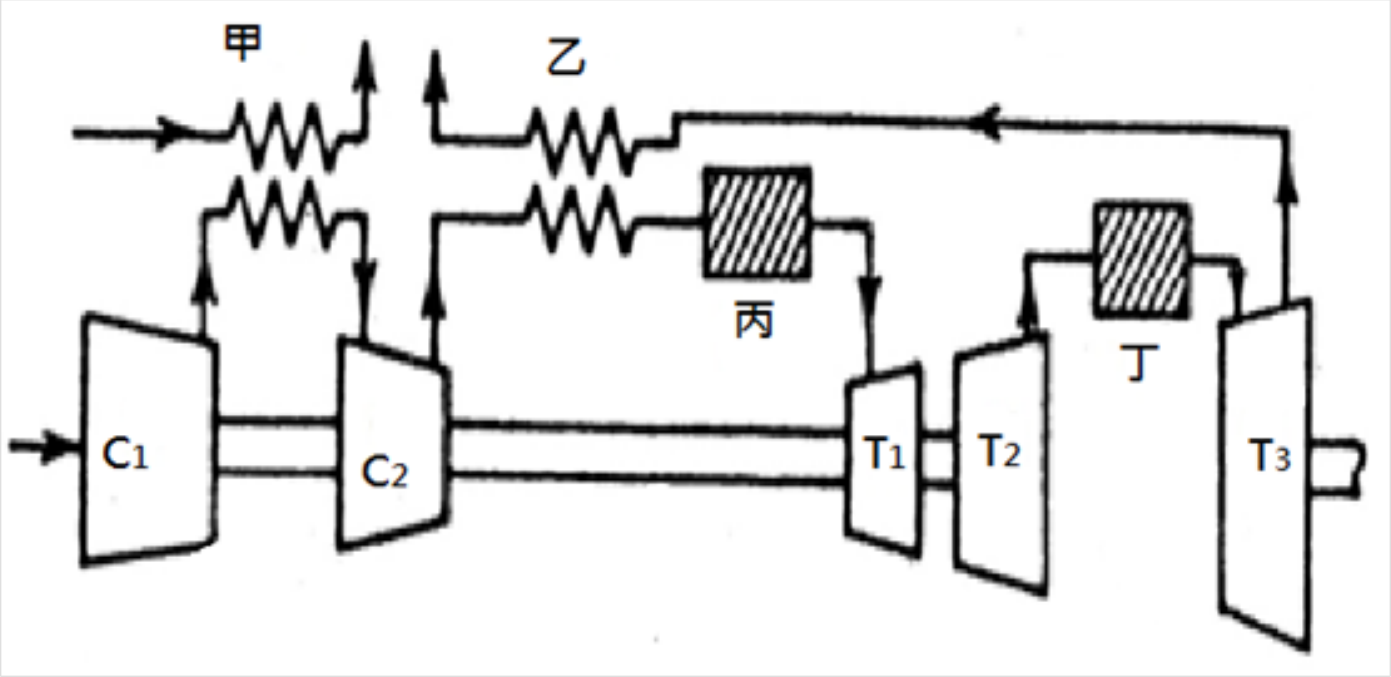
(C) 23. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中裝置B為燃燒器，C為壓縮機，T為渦輪機，試問裝置「



乙」有何作用?

A. 提高渦輪機之工作溫度
B. 將排氣廢熱回收再利用
C. 冷卻空氣，去除水分
D. 預熱空氣

(D) 24. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中 C_1 與 C_2 壓縮機， T_1, T_2 與 T_3 為渦輪機，試問裝置「甲」何種設備?



A. 再熱器
B. 燃燒室
C. 再生器
D. 中間冷卻器

(D) 25. 燃氣渦輪機抗摩擦軸承除須保持低溫外，尚需下列何者？
A. 少量冷卻水
B. 大量冷卻水
C. 大量潤滑油
D. 少量潤滑油

(A) 26. 渦輪機推力軸承，是由何者固定在轉子上，另一邊再由推力片、推立體組成？
A. 推力環與軸
B. 推力環與軸承
C. 推力環與推力塊
D. 推力塊與軸

(A) 27. 燃油的分餾溫度可用來判斷油料中的成份，若分餾溫度高代表該燃料有何特性?
A. 含較多不易揮發之組成
B. 流動性佳
C. 容易霧化
D. 熱值高

(C) 28. 不正常的噴嘴或燃燒器，會發生異常的引擎運轉現象，下列何者錯誤？
A. 燃燒器火焰外溢
B. 發生延遲或未發火
C. 引擎可空轉，同時也能加速
D. 於高動力情況下，產生隆隆作響的聲音

(B) 29. 燃氣渦輪機的壓縮機結垢後，會導致壓縮機葉片損壞的原因為何？
A. 由於結垢造成葉片的腐蝕
B. 由於旋轉不平衡造成連續增加的振動損壞葉片
C. 由於結垢的脫落沖擊葉片造成的損壞
D. 由於結垢致使高溫造成葉片的損壞

(D) 30. 下列對於熱力學過程的敘述，何項不正確?
A. 能量可以不同形式互相轉換、儲存或傳遞，但變化前後能量守恆
B. 若一過程存在不可逆，則熵值增加
C. 經過一可逆、絕熱過程，則熵值保持不變
D. 熱量與功無法經過密閉系統(closed system)邊界，與周圍(surrounding)進行能量交換

(C) 31. 假設燃氣渦輪機與蒸汽渦輪機採單一或各別使用的組合方式，此為何種複合動力系統?
A. COmbined Steam turbine And Gas turbine
B. COmbined Gas turbine And Diesel
C. COmbined Gas turbine And Steam turbine
D. COmbined Nuclear And Gas turbine

(A) 32. 下列何者非屬一般燃氣渦輪機控制系統中所具有之安全保護功能？
A. 防止空氣流量過大
B. 防止轉速過高
C. 防止溫度過高
D. 防止潤滑中斷

(C) 33. 燃氣渦輪機的日常檢查的特性，以下敘述那一項是不正確的？
A. 停機時的檢查
B. 渦輪機與燃燒室銜接的第一級葉片也可同時進行檢查
C. 打開渦輪引擎上半部，可用目視法檢查所有加熱部分
D. 可藉移開外罩檢查燃燒室外部的襯裏與燃油噴嘴

(D) 34. 布萊頓循環(Brayton cycle)之加熱過程為下列何者?
A. 等容加熱
B. 等熵加熱
C. 等溫加熱
D. 等壓加熱

(B) 35. 再熱式燃氣渦輪機之再熱器主要功能為下列何者?
A. 預熱進入渦輪機之空氣
B. 增加渦輪機之輸出功率
C. 預熱渦輪機之燃油
D. 提高壓縮機之壓力

(A) 36. 燃氣渦輪機的中間冷卻器，主要可提高下列何種裝置之效率?
A. 壓縮機
B. 冷卻器
C. 渦輪機
D. 燃燒室

(C) 37. 燃氣渦輪機艙間，油氣將會在何處沈積和吸附其它如灰塵等的粒子，進而降低機器效率？
A. 再生器葉片上
B. 再熱器葉片上
C. 壓縮機葉片上
D. 中冷器葉片上

(A) 38. 煙囪是由多種裝置所組成，其中抽氣器其英文書寫正確為何？
A. Ejector
B. Collector
C. Eductor

D. Transit

(D) 39. 推力軸承防止軸封滲漏，會通過何種裝置隔離區間？
A. 安裝軸承及軸頸
B. 真空油壓及內襯
C. 加壓空氣及內襯
D. 分離的隔板及內襯

(A) 40. 燃氣渦輪機循環使用再生器(regenerator)的目的為何？
A. 利用渦輪機排出之廢氣熱量
B. 降低壓縮機的壓力比
C. 減少壓縮功
D. 降低壓縮機進氣溫度